

คณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับ Options Trading

Part I: เครื่องมือพื้นฐาน — อ่านจบแล้วอ่าน Payoff Chart ได้

บทที่ 1-3: ฟังก์ชัน, ความชัน, $\max()$, พีชคณิต, ดอกเบี้ยทบต้น, $PV(K)$

สำหรับทุกคนที่จบ ป.ตรี สาขาใดก็ได้

บทที่ 1: เครื่องมือพื้นฐาน — "ภาษาที่ใช้พูดเรื่อง Options"

ก่อนจะเข้าใจ Options ได้ คุณต้องอ่าน "ภาษา" ที่ใช้พูดเรื่อง Options ให้ออกก่อน บทนี้จะสอนเครื่องมือคณิตศาสตร์พื้นฐานที่ปรากฏในทุกสูตรของ Options

1.1 เปอร์เซนต์และอัตราส่วน

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง (% Change) คือเครื่องมือที่ใช้บ่อยที่สุดในการเงิน:

$$\% \text{ Change} = (\text{ค่าใหม่} - \text{ค่าเก่า}) / \text{ค่าเก่า} \times 100$$

ตัวอย่าง: หุ่นจาก ฿100 → ฿120 → % Change = $(120-100)/100 \times 100 = +20\%$

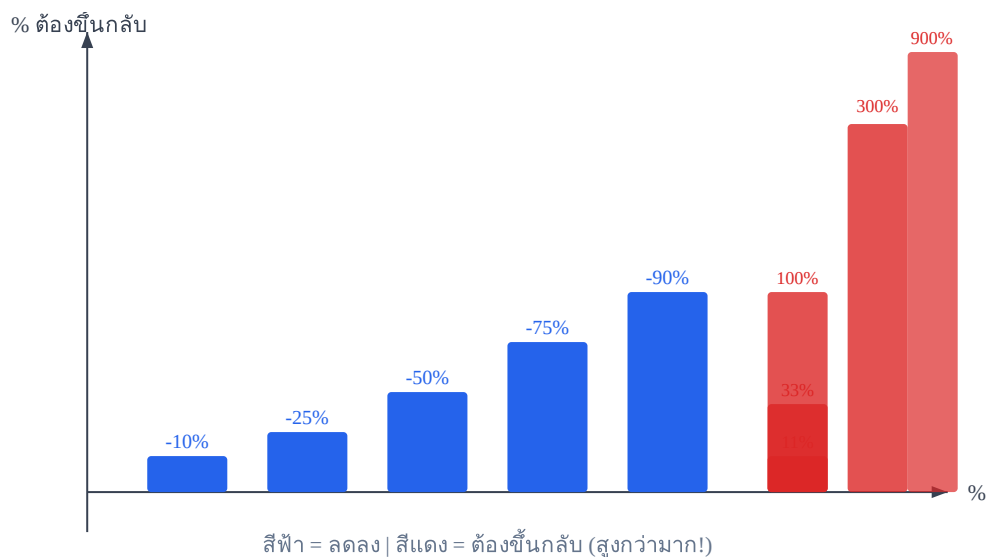
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด

"ตก 50% แล้วขึ้น 50% = กลับที่เดิม" ← ผิด!

หุ่น ฿100 ตก 50% = ฿50 แล้วขึ้น 50% = $฿50 \times 1.5 = ฿75$ ไม่ใช่ ฿100!

ต้องขึ้น **100%** จาก ฿50 ถึงจะกลับมา ฿100

ราคาลดลง	ต้องขึ้นกลับ	ตัวอย่าง (เริ่ม ฿100)
-10%	+11.1%	฿90 → ต้องขึ้น $฿10/฿90 = 11.1\%$
-25%	+33.3%	฿75 → ต้องขึ้น $฿25/฿75 = 33.3\%$
-50%	+100%	฿50 → ต้องขึ้น $฿50/฿50 = 100\%$
-75%	+300%	฿25 → ต้องขึ้น $฿75/฿25 = 300\%$
-90%	+900%	฿10 → ต้องขึ้น $฿90/฿10 = 900\%$



เชื่อมกับ Options

ความไม่สมมาตรนี้คือเหตุผลที่ Options ใช้ **log return** แทน simple return — log return สมมาตร: ขึ้น 10% แล้วลง 10% (log) กลับที่เดิมพอดี จะเรียนละเอียดในบท 3.6

Risk/Reward Ratio: ในการเทรด Options เราวัดว่า "เสี่ยงเท่าไรเพื่อได้เท่าไร" เช่น Max Loss = ฿5, Max Profit = ฿15 → Risk/Reward = 1:3 หมายความว่าทุก ฿1 ที่เสี่ยง อาจได้ ฿3 กลับมา

1.2 ฟังก์ชันและกราฟ

ฟังก์ชัน (Function) คือ "กล่องดำ" ที่รับค่าเข้า (input) แล้วให้ค่าออก (output) เขียนว่า **f(x)** อ่านว่า "f ของ x"

เปรียบเทียบ: เครื่องทำกาแฟ

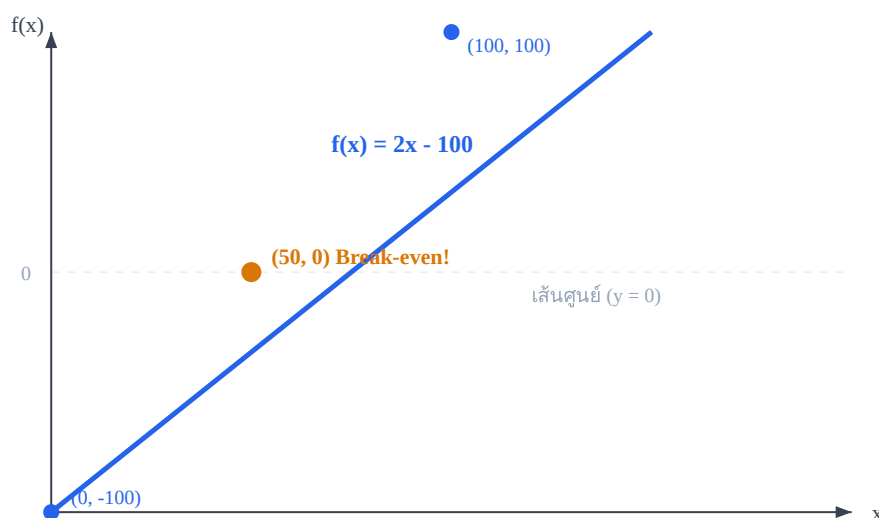
ใส่เมล็ดกาแฟ (input = x) → เครื่องบด (function = f) → ได้กาแฟ (output = f(x))

ใส่เมล็ดต่างกัน ได้กาแฟรสต่างกัน แต่ **เมล็ดเดียวกันได้รสเดียวกันเสมอ** — นี่คือหลักการของ ฟังก์ชัน

พิกัด (x, y): ทุกจุดบนกราฟมีตำแหน่ง — x คือตำแหน่งแนวนอน, y คือตำแหน่งแนวตั้ง

ตัวอย่าง: $f(x) = 2x - 100$

x (input)	$f(x) = 2x - 100$ (output)	จุดบนกราฟ
0	$2(0) - 100 = -100$	(0, -100)
50	$2(50) - 100 = 0$	(50, 0) ← ตัดแกน x!
100	$2(100) - 100 = 100$	(100, 100)



เชื่อมกับ Options

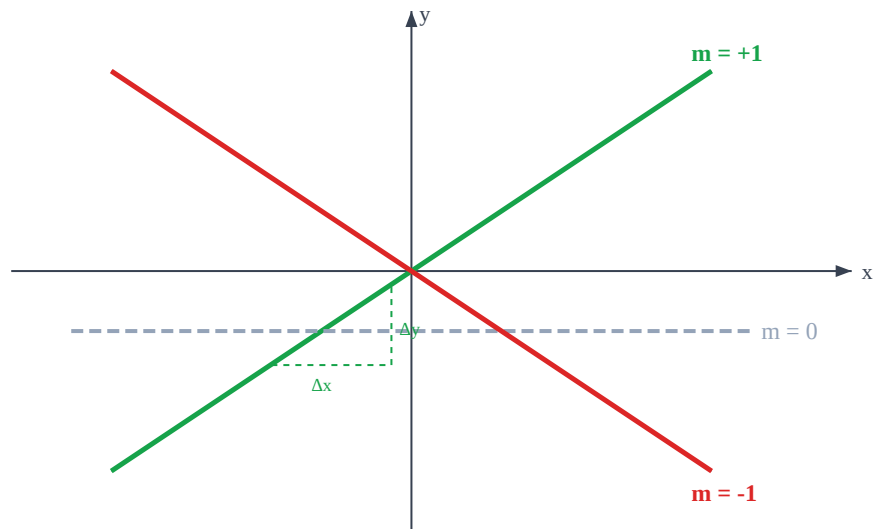
Payoff(S) = max(0, S - K) - Premium คือฟังก์ชันที่รับ "ราคาหุ้น S" แล้วคืน "กำไร/ขาดทุน" — ทุก Payoff Chart คือกราฟของฟังก์ชันนี้!

1.3 เส้นตรงและความชัน (Slope)

สมการเส้นตรง: $y = mx + b$ โดย m = ความชัน (slope), b = จุดตัดแกน y (y-intercept)

$$\text{Slope} = \Delta y / \Delta x = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1) = \text{"ขึ้นเท่าไร ต่อเดินไปเท่าไร"}$$

Slope	ความหมาย	ใน Options
$m = +1$	ขึ้น ฿1 ต่อทุก ฿1 ที่เพิ่ม	Long Call หลัง Strike
$m = -1$	ลง ฿1 ต่อทุก ฿1 ที่เพิ่ม	Short Call หลัง Strike
$m = 0$	แบนราบ ไม่เปลี่ยน	Payoff ก่อน Strike (flat zone)
$m = +0.5$	ขึ้น ฿0.50 ต่อ ฿1	Delta ≈ 0.5 (ATM option)



เชื่อมกับ Options

Payoff ของ **Long Call** หลัง Strike มี slope = +1 (กำไรเพิ่ม ฿1 ต่อราคาที่สูงขึ้น ฿1)

Short Call มี slope = -1 (ขาดทุนเพิ่ม ฿1 ต่อราคาที่สูงขึ้น ฿1)

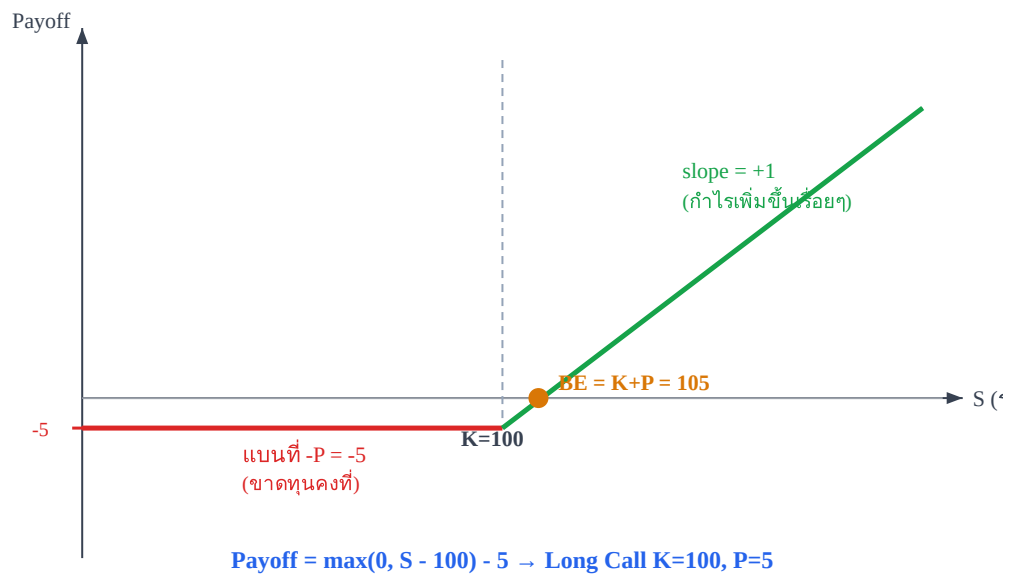
Delta ของ Option ก็คือ slope ของ payoff curve — จะเรียนในบท 7

1.4 ฟังก์ชัน max() และ min()

max(a, b) = เลือกค่าที่มากกว่า เช่น $\max(3, 7) = 7$, $\max(-5, 2) = 2$

max(0, x) มีความหมายพิเศษมาก = "ถ้า x เป็นลบ ให้เป็น 0 แทน"

x	max(0, x)	อธิบาย
-20	0	x เป็นลบ → ตัดเป็น 0
-5	0	x เป็นลบ → ตัดเป็น 0
0	0	จุดหักศอก!
+10	10	x เป็นบวก → ใช้ค่า x
+25	25	x เป็นบวก → ใช้ค่า x



เชื่อมกับ Options

$\max(0, S - K)$ = Intrinsic Value ของ Call Option

ถ้า $S < K \rightarrow$ Option หมดค่า = 0 (ไม่ใช่สิทธิ)

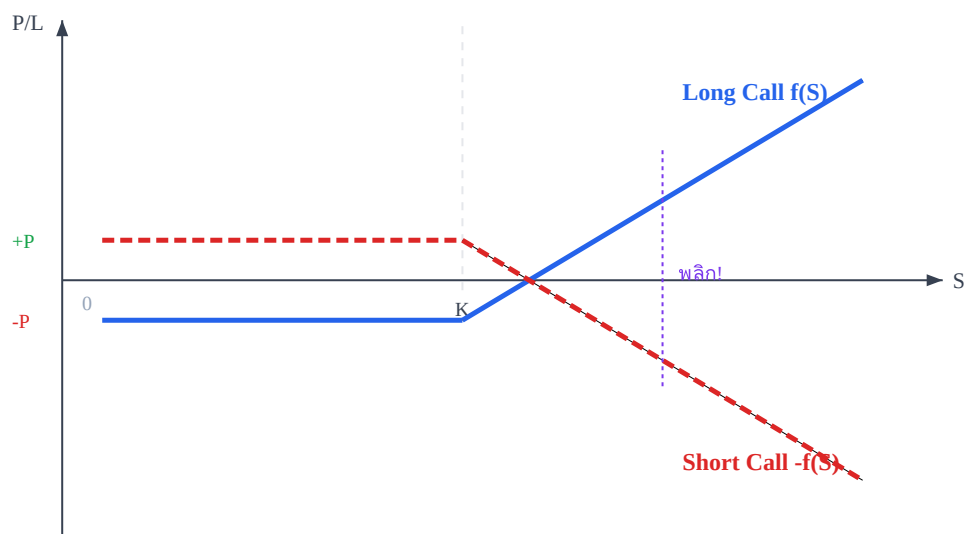
ถ้า $S > K \rightarrow$ Option มีค่า = $S - K$ (ใช้สิทธิซื้อที่ K ขายที่ S)

นี่คือที่มาของกราฟ "หักศอก" ใน Payoff Chart!

1.5 ค่าสัมบูรณ์และการกลับเครื่องหมาย

ค่าสัมบูรณ์ $|x|$ = ระยะห่างจาก 0 เช่น $|5| = 5$, $|-5| = 5$ กราฟเป็นรูป V

หลักการกลับเครื่องหมาย: ถ้า $f(x)$ เป็นกราฟหนึ่ง แล้ว $-f(x)$ คือกราฟเดียวกันพลิกกลับหัวผ่านเส้นศูนย์



เชื่อมกับ Options

Short position = -1 × Long position ทุกจุดไม่ต้องจำรูปร่างใหม่! แค่พลิกกราฟ

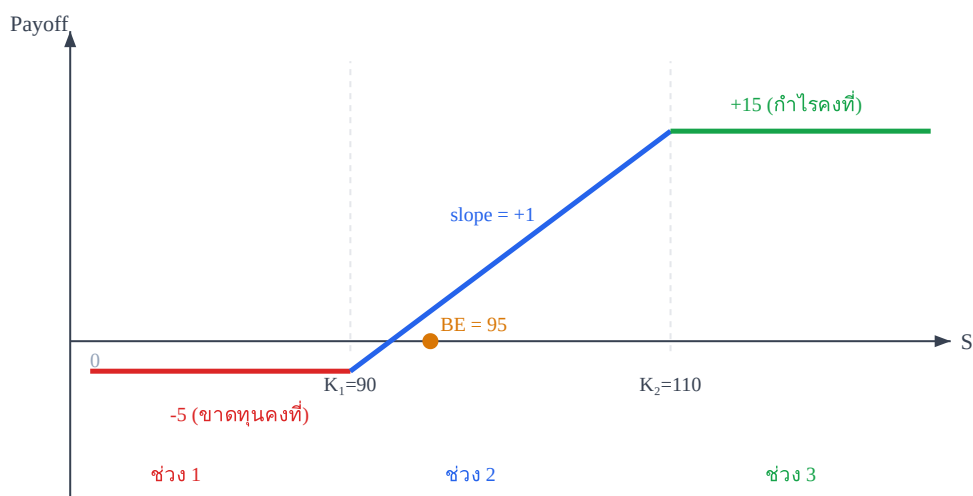
Long Call (ถ้าไรไม่จำกัด ขาดทุนจำกัด) → พลิก → Short Call (ถ้าไรจำกัด ขาดทุนไม่จำกัด)

1.6 Piecewise Functions — ฟังก์ชันแบ่งช่วง

Piecewise Function = ฟังก์ชันที่ใช้สูตรต่างกันในแต่ละช่วงของ x

ตัวอย่าง: Bull Call Spread ($K_1 = 90$, $K_2 = 110$, Net Premium = 5)

```
Payoff = {
  -5                      ถ้า  $S < 90$ 
   $S - 90 - 5$              ถ้า  $90 \leq S \leq 110$ 
   $110 - 90 - 5 = 15$      ถ้า  $S > 110$ 
}
```



เชื่อมกับ Options

ทุกกลยุทธ์ Options เป็น piecewise linear function!

Long Call = 2 ช่วง | Spread = 3 ช่วง | Iron Condor = 5 ช่วง | Butterfly = 5 ช่วง

ถ้าเข้าใจ piecewise function = เข้าใจ payoff chart ของทุกกลยุทธ์

1.7 สัญกรณ์คณิตศาสตร์ที่ใช้บ่อย

ตารางสัญลักษณ์ที่จะเจอตลอดทั้งเล่ม:

สัญลักษณ์	ชื่อ	ความหมาย	ตัวอย่างใน Options
Σ	Sigma (ผลรวม)	บวกทุกค่า	Payoff = Σ payoff ของแต่ละขา
Π	Pi (ผลคูณ)	คูณทุกค่า	$(1+r_1)(1+r_2)\dots(1+r_n)$
$\in$	belongs to	เป็นสมาชิกของ	$S \in [0, \infty)$
$\approx$	approximately	ประมาณ	$e \approx 2.71828$
∂	partial	อนุพันธ์ย่อย	Delta = $\partial V / \partial S$
∞	infinity	อนันต์	Max Profit = ∞
$\sqrt{}$	square root	รากที่สอง	$\sigma = \sqrt{\text{Var}}$
Δ	Delta	การเปลี่ยนแปลง	ΔS = ราคาเปลี่ยนไปเท่าไร

สรุปบทที่ 1

ตอนนี้คุณ:

- ✓ คำนวณ % change ได้ เข้าใจความไม่สมมาตรของ gains vs losses
- ✓ อ่านกราฟฟังก์ชันออก เข้าใจ slope
- ✓ เข้าใจ $\max(0, S-K)$ = ที่มาของกราฟ "หักศอก"
- ✓ รู้ว่า Short = $-1 \times$ Long (พลิกกราฟ)
- ✓ เข้าใจ piecewise function = ทุกกลยุทธ์ Options
- ✓ อ่านสัญญาณคณิตศาสตร์พื้นฐานออก

→ พร้อมอ่าน Payoff Chart ใน Section 1-2 ของบทเรียน Options แล้ว!

บทที่ 2: พีชคณิตและสมการ — "จัดรูป Put-Call Parity ได้เอง"

Put-Call Parity คือสมการที่สำคัญที่สุดในโลก Options — ถ้าคุณจัดรูปสมการได้ คุณจะ "สร้าง" Synthetic Positions ได้ทุกตำแหน่ง บทนี้สอนพีชคณิตที่จำเป็นสำหรับเรื่องนั้น

2.1 สมการเชิงเส้น 1 ตัวแปร

หลักการ: ทำอะไรกับข้างหนึ่ง ต้องทำเหมือนกันกับอีกข้าง

ตัวอย่าง: หา Break-even ของ Long Call

Payoff = 0 เมื่อไหร่?

$$0 = S - K - P$$

$$S = K + P \quad \leftarrow \text{ย้าย } K \text{ และ } P \text{ ไปอีกข้าง}$$

$$\text{ถ้า } K = 100, P = 5 \rightarrow \text{Break-even} = 100 + 5 = \mathbf{105}$$

ฝึกทำ: หา Break-even ของ Long Put

$$\text{Payoff} = \max(0, K - S) - P$$

$$\text{ที่ break-even: } K - S - P = 0 \rightarrow S = K - P$$

$$\text{ถ้า } K = 100, P = 3 \rightarrow \text{Break-even} = 100 - 3 = \mathbf{97}$$

2.2 การจัดรูปสมการ — Put-Call Parity

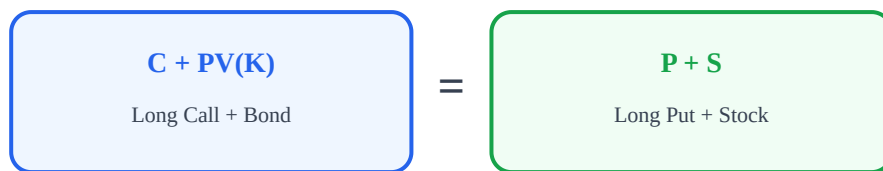
สมการ Put-Call Parity:

$$C + PV(K) = P + S$$

เมื่อ C = ราคา Call, P = ราคา Put, S = ราคาหุ้น, PV(K) = มูลค่าปัจจุบันของ Strike

จากสมการเดียว เราสามารถ**จัดรูปใหม่**เพื่อหาทุกตัวแปร:

ต้องการหา	จัดรูปสมการ	ความหมาย
S	$S = C - P + PV(K)$	Synthetic Long Stock = Long Call + Short Put + Bond
C	$C = P + S - PV(K)$	Synthetic Long Call = Long Put + Long Stock - Bond
P	$P = C - S + PV(K)$	Synthetic Long Put = Long Call + Short Stock + Bond
PV(K)	$PV(K) = P + S - C$	Synthetic Bond = Long Put + Long Stock + Short Call



↓ จัดรูปใหม่ได้ ↓



Synthetic Stock | Synthetic Call | Synthetic Put | Synthetic Bond

เชื่อมกับ Options

ทุก Synthetic Position มาจากการ "ย้ายข้าง" สมการ Put-Call Parity!

ไม่ต้องจำว่า Synthetic Stock ประกอบด้วยอะไร — แค่จัดรูปสมการก็ได้คำตอบ
นี่คือพลังของพีชคณิตใน Options

2.3 ระบบสมการเชิงเส้น

บางครั้งต้องแก้หลายสมการพร้อมกัน:

ตัวอย่าง: Zero-Cost Collar

ต้องการหาว่าควรขาย Call ที่ Premium เท่าไหร่ เพื่อให้ค่า Collar = 0

สมการ: Premium(Put ที่ซื้อ) = Premium(Call ที่ขาย)

ถ้า Put $K_1=95$ มี Premium = 3 → ต้องหา Call ที่ Premium = 3 เช่นกัน → ค้นหา Strike ที่ให้ Premium = 3

วิธี Substitution: แก่ตัวแปรหนึ่งจากสมการแรก แล้วแทนเข้าสมการที่สอง

สมการที่ 1: $x + y = 10$

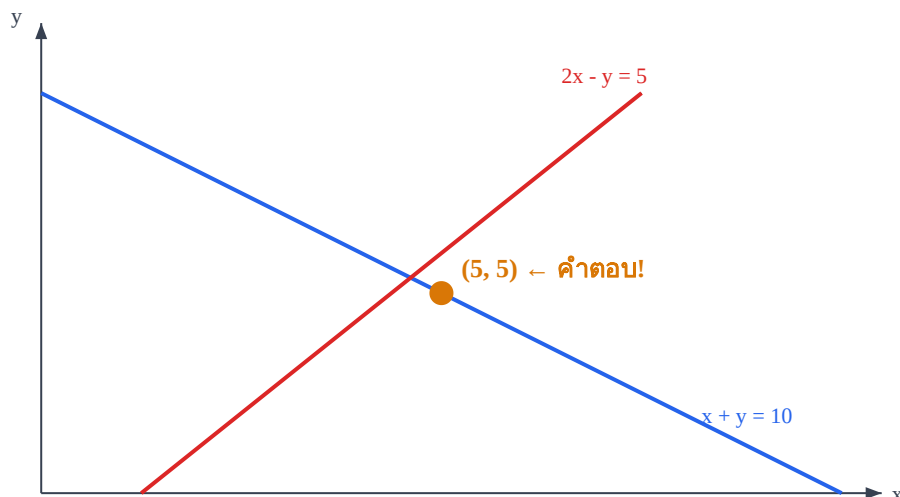
สมการที่ 2: $2x - y = 5$

จาก (1): $y = 10 - x$

แทนใน (2): $2x - (10 - x) = 5 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5$

แทนกลับ: $y = 10 - 5 = 5$

คำตอบ: $(x, y) = (5, 5)$



2.4 อสมการ (Inequalities)

อสมการ ใช้สัญลักษณ์ $<$, $>$, $\leq$, $\geq$ แทนที่จะเป็น $=$

กฎสำคัญ: คูณหรือหารด้วยจำนวนลบ $\rightarrow$ ต้องกลับทิศเครื่องหมาย!

ถ้า $-2x > 6 \rightarrow$ หารทั้งสองข้างด้วย $-2 \rightarrow x < -3$ (เครื่องหมายกลับ!)

เชื่อมกับ Options

American Put-Call Parity เป็นอสมการ ไม่ใช่สมการ:

$$S - K \leq C - P \leq S - K \cdot e^{-rT}$$

เพราะ American Options สามารถใช้สิทธิ์ก่อนหมดอายุได้ $\rightarrow$ early exercise value ทำให้ความเท่ากันพอดี (equality) กลายเป็นช่วง (inequality)

สรุปบทที่ 2

ตอนนี้คุณ:

- ✓ แก่สมการหา Break-even ได้
 - ✓ จัดรูป Put-Call Parity ได้ → หา Synthetic Position ทุกแบบ
 - ✓ แก่ระบบสมการเพื่อหาค่าที่เหมาะสม
 - ✓ เข้าใจสมการ (American Options inequality)
- พร้อมอ่านบทเรียน Put-Call Parity และ Synthetic Positions แล้ว!

บทที่ 3: เลขยกกำลัง ลอการิทึม ดอกเบี้ย — "เข้าใจ PV(K)"

ทำไมต้องเรียนเรื่องนี้? เพราะใน Put-Call Parity มีตัว $PV(K) = K \times e^{-rT}$ — ถ้าไม่เข้าใจ e, ln, ดอกเบี้ยทบต้น ก็อ่าน PV(K) ไม่ออก

3.1 เลขยกกำลัง (Exponents)

a^n = คูณ a ด้วยตัวเอง n ครั้ง เช่น $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$

กฎ	สูตร	ตัวอย่าง
คูณฐานเดียวกัน	$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$2^3 \times 2^4 = 2^7 = 128$
หารฐานเดียวกัน	$a^m / a^n = a^{m-n}$	$2^5 / 2^2 = 2^3 = 8$
ยกกำลังซ้อน	$(a^m)^n = a^{mn}$	$(2^3)^2 = 2^6 = 64$
ยกกำลัง 0	$a^0 = 1$	$5^0 = 1, 100^0 = 1$
ยกกำลังลบ	$a^{-n} = 1/a^n$	$2^{-3} = 1/8 = 0.125$

เชื่อมกับ Options

$(1+r)^n$ คือสูตรดอกเบี้ยทบต้น — ฐานของ PV(K) ที่จะเรียนต่อไป

3.2 อนุกรมเรขาคณิต (Geometric Series)

Geometric Series: $a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots + ar^{n-1}$

ผลรวม = $a \times (1 - r^n) / (1 - r)$ เมื่อ $r \neq 1$

ตัวอย่าง: ผากเงินปีละ 1,000 บาท ดอกเบี้ย 5% ทบต้น 5 ปี

ปี	ฝาก	มูลค่ารวมปลายปี
1	1,000	$1,000 \times 1.05 = 1,050$
2	1,000	$(1,050 + 1,000) \times 1.05 = 2,153$
3	1,000	$(2,153 + 1,000) \times 1.05 = 3,310$
4	1,000	$(3,310 + 1,000) \times 1.05 = 4,526$
5	1,000	$(4,526 + 1,000) \times 1.05 = \mathbf{5,802}$

ฝากรวม 5,000 แต่ได้ 5,802 — ส่วนเกิน 802 คือ "ดอกเบี้ยทบต้น" ที่ดอกเบี้ยออกดอกเบี้ย!

3.3 ดอกเบี้ยเชิงเดียว vs ทบต้น

Simple Interest (ดอกเบี้ยเชิงเดียว): ดอกเบี้ยคิดจากเงินต้นเท่านั้น

$$FV = PV \times (1 + r \times t)$$

Compound Interest (ดอกเบี้ยทบต้น): ดอกเบี้ยคิดจากเงินต้น + ดอกเบี้ยสะสม

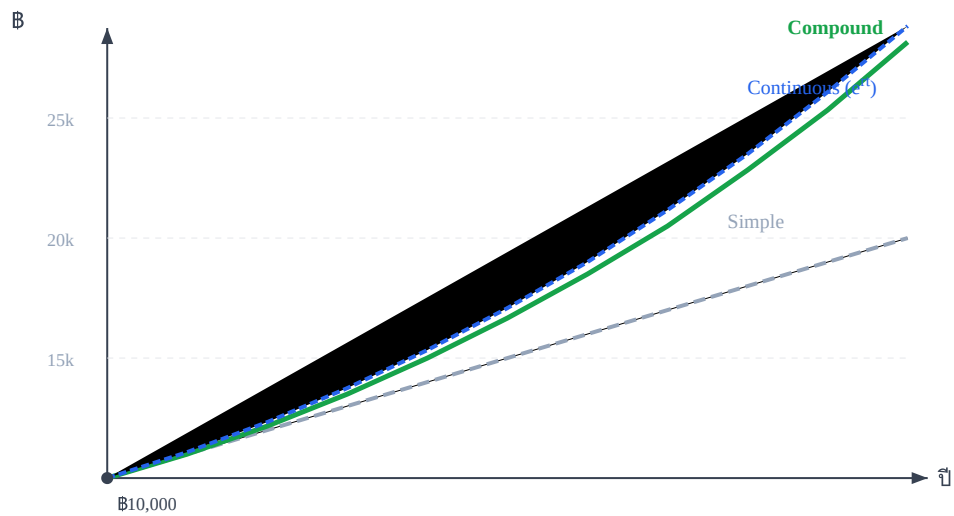
ทบต้นรายปี: $FV = PV \times (1 + r)^n$

ทบต้นรายเดือน: $FV = PV \times (1 + r/12)^{12n}$

ทบต้นรายวัน: $FV = PV \times (1 + r/365)^{365n}$

เปรียบเทียบ: ฝาก 10,000 บาท ดอกเบี้ย 10% ต่อปี เป็นเวลา 10 ปี

วิธีคิดดอกเบี้ย	สูตร	ผลลัพธ์	กำไร
เชิงเดียว	$10,000(1 + 0.1 \times 10)$	20,000	+10,000
ทบต้นรายปี	$10,000(1.1)^{10}$	25,937	+15,937
ทบต้นรายเดือน	$10,000(1 + 0.1/12)^{120}$	27,070	+17,070
ทบต้นรายวัน	$10,000(1 + 0.1/365)^{3650}$	27,181	+17,181
Continuous	$10,000 \times e^{0.1 \times 10}$	27,183	+17,183



สังเกต

ยิ่งทบต้นถี่ขึ้น (ปี → เดือน → วัน) ค่ายิ่งเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มน้อยลงเรื่อยๆ จนเข้าใกล้ค่าหนึ่ง — ค่านี้คือ **continuous compounding = e^{rt}**

3.4 จำนวน e และ Continuous Compounding

จำนวน **e** ไม่ได้เป็นตัวเลขลอยๆ — มันมาจากดอกเบี้ยทบต้น!

ถ้าทบต้น n ครั้งต่อปี ดอกเบี้ย 100%: $FV = 1 \times (1 + 1/n)^n$
 เมื่อ $n \rightarrow \infty$ ค่านี้เข้าใกล้ $e = 2.71828\dots$

ทบต้นกี่ครั้ง (n)	$(1 + 1/n)^n$	เข้าใกล้ e
1 (รายปี)	2.000000	
2 (ราย 6 เดือน)	2.250000	
4 (รายไตรมาส)	2.441406	
12 (รายเดือน)	2.613035	
365 (รายวัน)	2.714567	ใกล้มากแล้ว!
10,000	2.718146	
1,000,000	2.718280	
∞ (continuous)	e = 2.718282...	ค่าสูงสุด!

Continuous Compounding:

$$FV = PV \times e^{rT} \quad (\text{คำนวณอนาคต})$$

$$PV = FV \times e^{-rT} \quad (\text{ค่าปัจจุบัน = "discount"})$$

เชื่อมกับ Options — PV(K) ใน Put-Call Parity!

$$PV(K) = K \times e^{-rT}$$

ตัวอย่าง: Strike $K = 100$, อัตราดอกเบี้ย $r = 5\%$, เวลา $T = 1$ ปี

$$PV(K) = 100 \times e^{-0.05 \times 1} = 100 \times 0.9512 = \mathbf{95.12}$$

หมายความว่า: ถ้ามีเงิน 95.12 บาทวันนี้ ฝากดอกเบี้ย 5% ต่อปี → วันหมดอายุจะมี 100 บาทพอดี
ตอนนี้คุณอ่าน PV(K) ใน Put-Call Parity ออกแล้ว!

3.5 ลอการิทึม (Logarithm)

$\ln(x)$ คือ "ฟังก์ชันย้อนกลับ" ของ e^x — ถ้า $e^y = x$ แล้ว $y = \ln(x)$

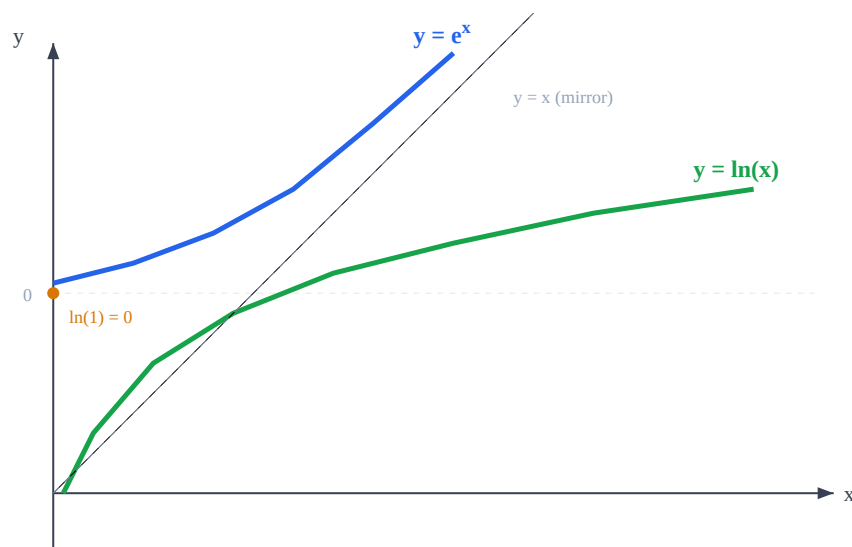
ค่า x	$\ln(x)$	ตรวจสอบ: $e^{\ln(x)} = x$
1	0	$e^0 = 1 \checkmark$
$e \approx 2.718$	1	$e^1 = e \checkmark$
$e^2 \approx 7.389$	2	$e^2 \checkmark$
10	2.303	$e^{2.303} \approx 10 \checkmark$
100	4.605	$e^{4.605} \approx 100 \checkmark$

กฎสำคัญของ ln:

$$\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b) \quad \leftarrow \text{คูณกลายเป็นบวก!}$$

$$\ln(a / b) = \ln(a) - \ln(b) \quad \leftarrow \text{หารกลายเป็นลบ!}$$

$$\ln(a^n) = n \times \ln(a) \quad \leftarrow \text{ยกกำลังกลายเป็นคูณ!}$$



กฎ ln ที่สำคัญที่สุดสำหรับ Finance

$$\ln(a/b) = \ln(a) - \ln(b) \quad \leftarrow \text{นี่คือที่มาของ log return!}$$

$$\text{log return} = \ln(S_1/S_0) = \ln(S_1) - \ln(S_0)$$

3.6 Simple Return vs Log Return

นี่คือเรื่องที่สำคัญมากสำหรับ Options เพราะ **Black-Scholes ใช้ log return**

Simple Return: $R = (S_1 - S_0) / S_0 = S_1/S_0 - 1$

Log Return: $r = \ln(S_1 / S_0) = \ln(S_1) - \ln(S_0)$

การเคลื่อนไหว	Simple Return	Log Return	ต่าง
฿100 → ฿110	+10.00%	+9.53%	ใกล้เคียง
฿100 → ฿150	+50.00%	+40.55%	เริ่มต่าง
฿100 → ฿200	+100.00%	+69.31%	ต่างมาก
฿100 → ฿90	-10.00%	-10.54%	ใกล้เคียง
฿100 → ฿50	-50.00%	-69.31%	สมมาตรกับ +100%!

ทำไม Log Return ดีกว่า? 3 เหตุผล:

เหตุผลที่ 1: บวกกันข้ามเวลาได้

Simple return: ฿100 → ฿110 (+10%) → ฿99 (-10%) ≠ 0% (ได้ -1%!)

Log return: $\ln(110/100) + \ln(99/110) = \ln(99/100) = -1.005\%$ ← บวกกันได้ถูกต้อง!

$r(0 \rightarrow 2) = r(0 \rightarrow 1) + r(1 \rightarrow 2)$ ← Simple return ทำแบบนี้ไม่ได้

เหตุผลที่ 2: สมมาตร

ขึ้น 50% (simple) แล้วลง 50% ≠ กลับที่เดิม (ได้ ฿75)

ขึ้น 40.55% (log) แล้วลง 40.55% (log) = กลับที่เดิมพอดี!

สังเกต: log return ของ +100% = +69.31% = เท่ากับ |log return ของ -50%| = 69.31%

เหตุผลที่ 3: เป็น Normal Distribution ได้

Simple return มีขอบล่างที่ -100% (ราคาไม่ติดลบ) → ไม่สมมาตร → ไม่เป็น Normal

Log return อยู่ในช่วง $(-\infty, +\infty)$ → สมมาตร → **เป็น Normal Distribution ได้!**

→ ถ้า log return ~ Normal แล้ว ราคาหุ้น ~ **Lognormal** (จะเรียนในบท 6)

3.7 Present Value & Future Value — สรุป

$$PV = FV \times e^{-rT} \quad | \quad FV = PV \times e^{rT}$$

Discount Factor = e^{-rT} คือ "ตัวคูณลดค่า" ที่แปลงเงินในอนาคตเป็นมูลค่าปัจจุบัน

r (ดอกเบี้ย)	T (ปี)	e^{-rT}	PV ของ ฿100
2%	0.25 (3 เดือน)	0.9950	฿99.50
2%	1	0.9802	฿98.02
5%	0.25	0.9876	฿98.76
5%	1	0.9512	฿95.12
10%	1	0.9048	฿90.48

เชื่อมกับ Options — ทุกตัวใน Put-Call Parity!

ตอนนี้คุณอ่านทุกตัวใน Put-Call Parity ออกแล้ว:

$$C + K \cdot e^{-rT} = P + S$$

- C = ราคา Call (บทที่ 1: ฟังก์ชัน)
- $K \cdot e^{-rT} = PV(K)$ = มูลค่าปัจจุบันของ Strike (บทนี้!)
- P = ราคา Put (บทที่ 1: การกลับเครื่องหมาย)
- S = ราคาหุ้น
- การจัดรูปสมการ → Synthetic Positions (บทที่ 2)

สรุปบทที่ 3

ตอนนี้คุณ:

- ✓ เข้าใจเลขยกกำลังและกฎของมัน
- ✓ เข้าใจ Geometric Series (ดอกเบี้ยทบต้น)
- ✓ รู้ที่มาของจำนวน e จากดอกเบี้ยทบต้น
- ✓ ใช้ e^{rT} และ e^{-rT} ได้ (FV และ PV)
- ✓ เข้าใจ $\ln(x)$ และกฎที่สำคัญ
- ✓ รู้ 3 เหตุผลว่าทำไม log return ดีกว่า simple return
- ✓ อ่านทุกตัวใน Put-Call Parity ออกแล้ว!

→ พร้อมอ่านบทเรียน Payoff Chart ทั้งหมด + Put-Call Parity แล้ว!

จบ Part I

ตอนนี้คุณมีพื้นฐานเพียงพอที่จะไปอ่าน
"บทเรียน Payoff Chart Interactive" ได้แล้ว!

Part II: สถิติ ความน่าจะเป็น Distributions → เข้าใจ Volatility & Normal Distribution